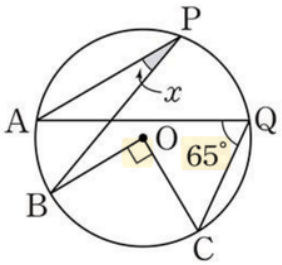
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?

① 20° ② 21° ③ 22° ④ 23° ⑤ 24°



중심의 직각 90°

→ 중심각 90°의 절반으로 원주각 BQC를 구한다.

∠AQC=65°

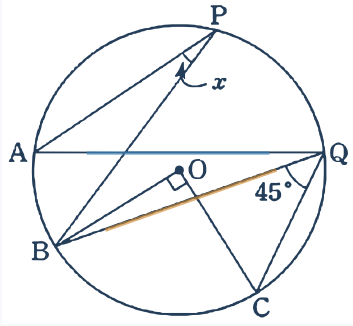
→ 전체 65°에서 부분각 BQC를 뺀다.

같은 호 AB를 보는 각

→ 같은 호를 보면 꼭짓점이 달라도 각이 같다.

공식 정답 ① 20° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 위 그림에서	→	01 O는 원의 중심이다. OB와 OC는 반지름이고, 표시된 직각은 90°이다. 왜? 각의 꼭짓점이 O인지 Q인지 먼저 구별해야 한다.
02 $\angle BQC=\frac{1}{2}\angle BOC=45^\circ$,	→	02 같은 호 BC를 보는 중심각 BOC는 90°이다. 원주각 BQC는 그 절반인 45°이다. 왜? 중심각을 그대로 원주각에 넣는 실수를 막는다.
03 $\angle AQB=65^\circ-45^\circ=20^\circ$이므로	→	03 전체 AQC 65°는 AQB와 BQC로 나뉜다. 그래서 65에서 45를 뺀다. 왜? 그림 안에서 큰 각과 작은 각을 구별한다.
04 $\angle x=\angle AQB=20^\circ$	→	04 APB와 AQB는 같은 호 AB를 보므로 같다. 왜? 위치가 다른 두 각이 왜 같은지 근거를 연결한다.

검산 $90/2=45,\quad 65-45=20$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.